



МОСКОВСКАЯ
МЕДИЦИНА



ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ
И ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ



ПРОЕКТ
МЗРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАССЫЛКЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Прямые технологии

Задача №4

Сервис искусственного интеллекта по оценке
качества исследований плотности костей человека

КОМАНДА «Прямые технологии»

Краткое описание решения:

С помощью предобученных нейросетей и эвристических методов проводим анализ медицинских изображений сделанных человеком, обнаруживаем ошибки с высокой точностью.

Уникальность решения:

Подход уникален – не требует датасетов и обучения. Не требует тяжелых моделей и работает на простом ноутбуке.

О команде

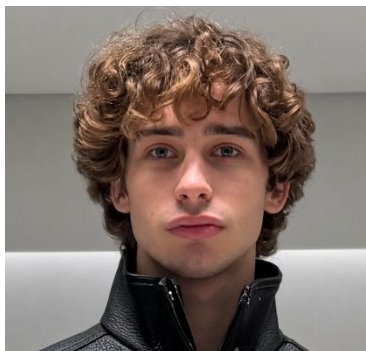
- Капитан: Глухих Дмитрий Игоревич, к.т.н.
- Кол-во участников: 3 человека
- Краткое описание:
 - *Уже давно одна команда. Учимся и работаем в Тюменском государственном университете. Вместе проводим исследования и пишем статьи, а также ходим на тренировки.*
- Город и регион: Тюменская область, г. Тюмень

Команда «Прямые технологии»



**Дмитрий
Глухих**

- Руководитель, основной разработчик
- +79323200036
- Тюменский государственный университет



**Кирилл
Глухих**

- Экспериментатор, разработчик
- @kigglu
- +79224779718
- Тюменский государственный университет



**Игорь
Глухих**

- Научный консультант
- +79097426969
- Тюменский государственный университет

Краткая история команды:

01

Мы первый раз участвуем в хакатоне, но до этого совместно проводили исследования и разработки в других научно-технических проектах. Решили попробовать себя в новом для нас соревновании. В хакатоне мы увидели трудную и наукоемкую задачу. Это настоящий вызов. Мы решили попробовать себя в конкурсе и решить эту задачу.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

У нас был опыт работы с компьютерным зрением и медицинскими задачами. Выполнен ряд экспериментальных исследований и разработок. Есть публикации в международных рецензируемых журналах*.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Трудностью было отсутствие достаточного набора данных для обучения нейросетей, но это сподвигло нас на создание алгоритмов, которые работают на логике и анализе изображений. Кроме того, наш опыт показывает, для анализа медицинских изображений требуется выходить за рамки просто машинного обучения – применять логику, расчеты и оптимизацию.

* Segmentation of temporomandibular joint structures on MRI images using neural networks for diagnosis of pathologies/I. Glukhikh i et al. - Arxiv.org/pdf/2505.12963

Экспериментальная методика параметрической оценки структуры дистракционного регенерата длинной трубчатой кости с использованием искусственной нейронной сети/Глухих Д.И. и др. - Медицинская наука и образование Урала. 2025. Т. 26. № 2

Техническая суть решения

Техническое решение не использует традиционные модели для сегментации или детекции, которые требуют больших данных и не достигают достаточной точности.

Алгоритмы обнаруживают объекты (подвздошные кости, позвоночник) на основе анализа изображений, математических правил и логики. Например, решение позволяет обнаруживать подвздошные кости, даже если на снимке они плохо видны на фоне шума или присутствуют малыми фрагментами.

Система показала работоспособность на имеющихся данных, она не требует ручной разметки и привлечения экспертов.

Решение не использует фундаментальные модели и разворачивается локально на обычном офисном компьютере

Маркетинговая суть решения

Решение справляется с поставленной задачей контроля качества медицинских снимков. Может освободить специалистов от рутинной работы и повысить эффективность медицинских учреждений.

Система может стать основой для тренажеров и обучающих систем в медицине

Наши методы могут стать основой для создания системы автоматической разметки и подготовки данных для медицины. Учитывая огромный интерес к искусственному интеллекту и компьютерному зрению, мы можем создавать уникальную технологию разметки. Которая, возможно, не имеет мировых аналогов.

Наше решение может стать еще одним шагом на пути достижения технологического лидерства России.

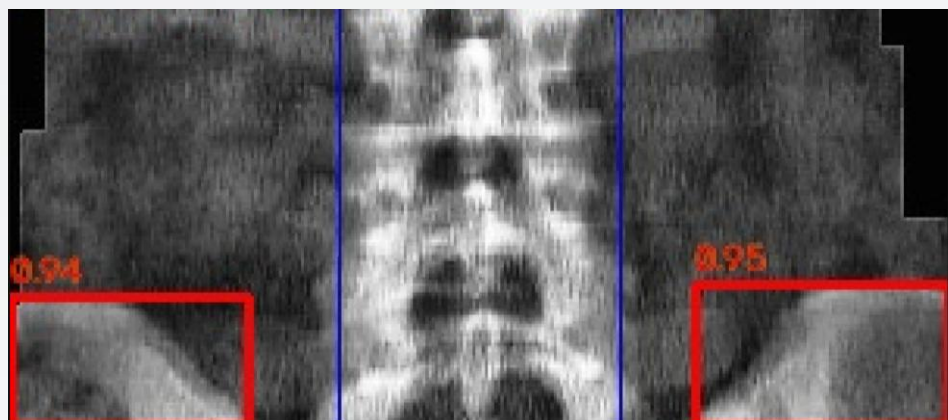
Модуль обнаружения подвздошных костей



Из входного снимка
вырезается нижняя
часть



Строится световая карта
изображения

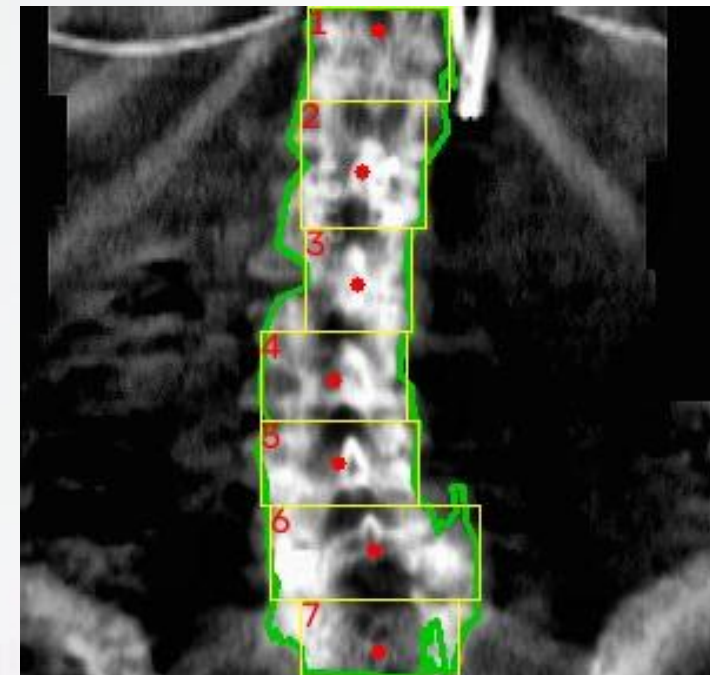
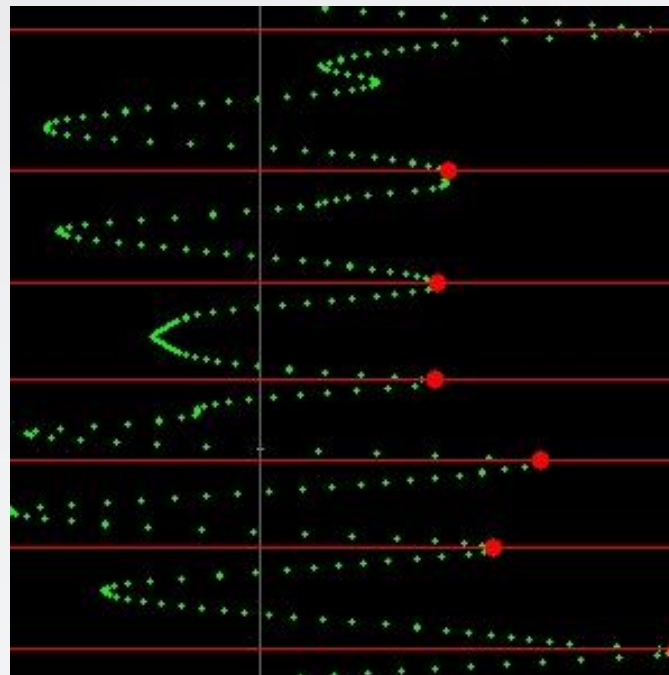


Алгоритмы и
правила на основе
анализа световой
карты принимают
решение о наличии
или отсутствии
подвздошных
костей

Алгоритм определяет наличие
костей даже при малых
фрагментах и слабой видимости



Модуль обнаружения подвздошных костей



На входном снимке с помощью предобученной модели MobileSam выделяется регион интересов – позвоночник

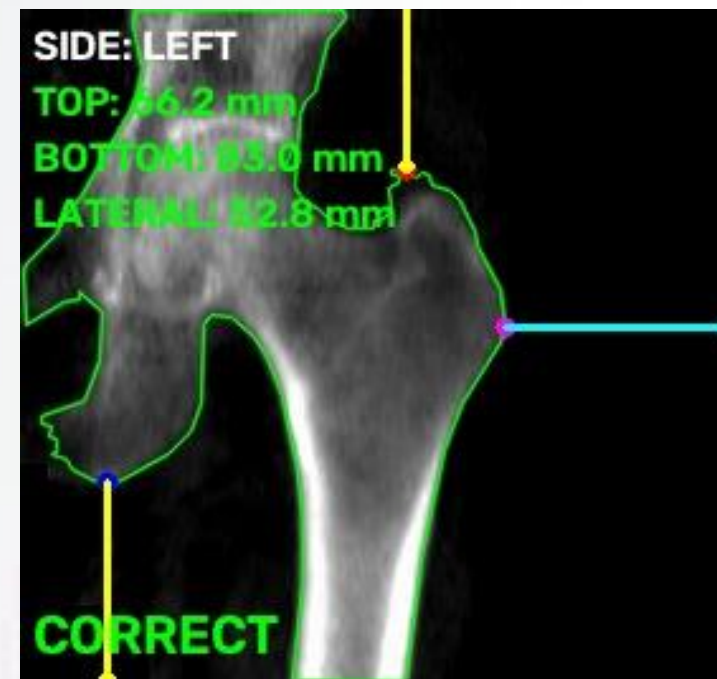
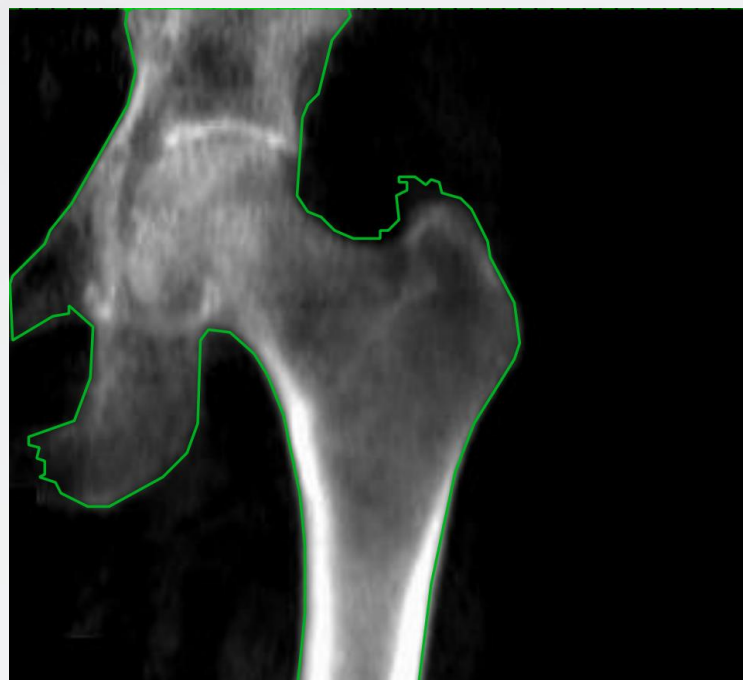


Строится карта градиентов в зоне интересов



По карте градиентов подсчитывается число позвонков и их координаты

Модуль оценки положения проксимального отдела бедра

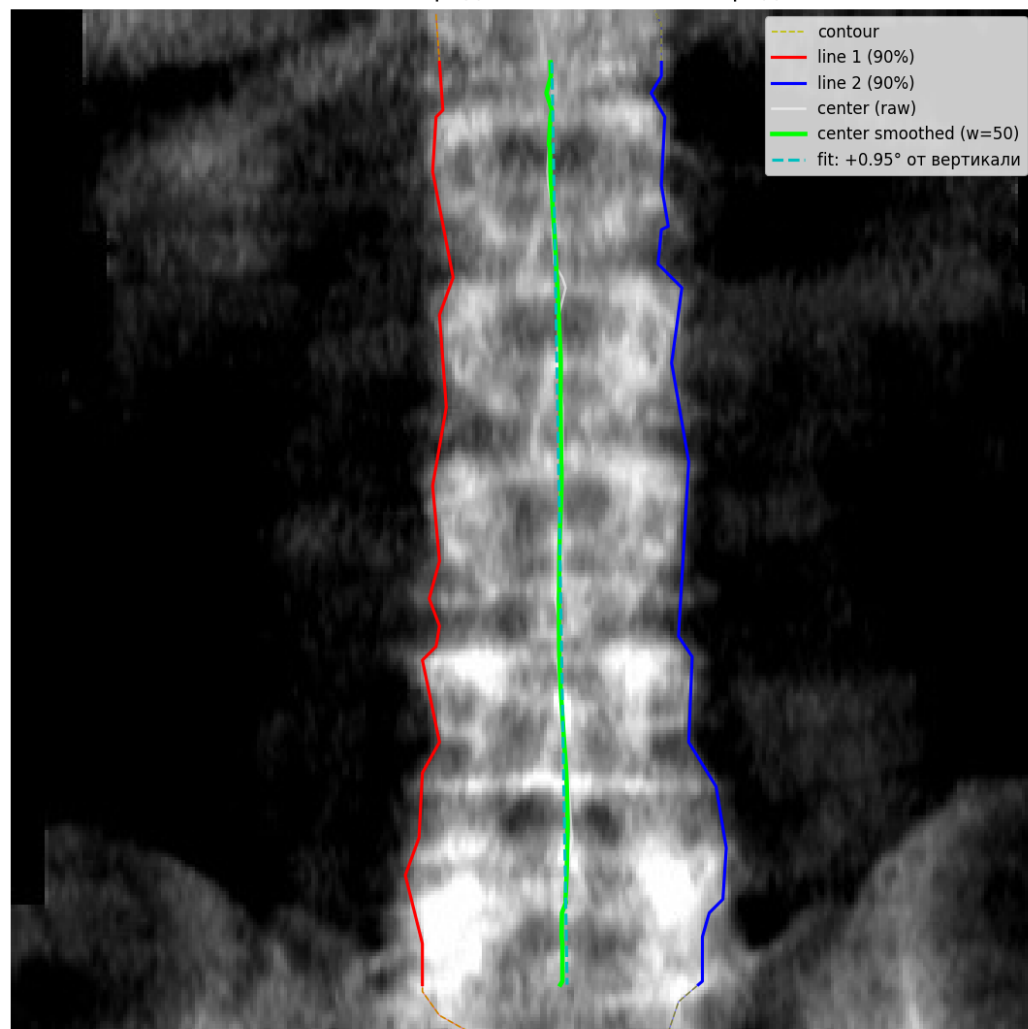


На входном снимке с помощью предобученной модели MobileSam выделяется регион интересов – проксимальный отдел бедра

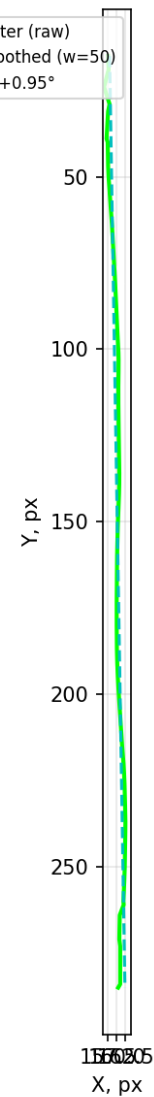
Алгоритмы и правила определяют точки на костях и высчитывают расстояние от них до края снимка и принимают решение о корректности

Измерение угла позвоночника

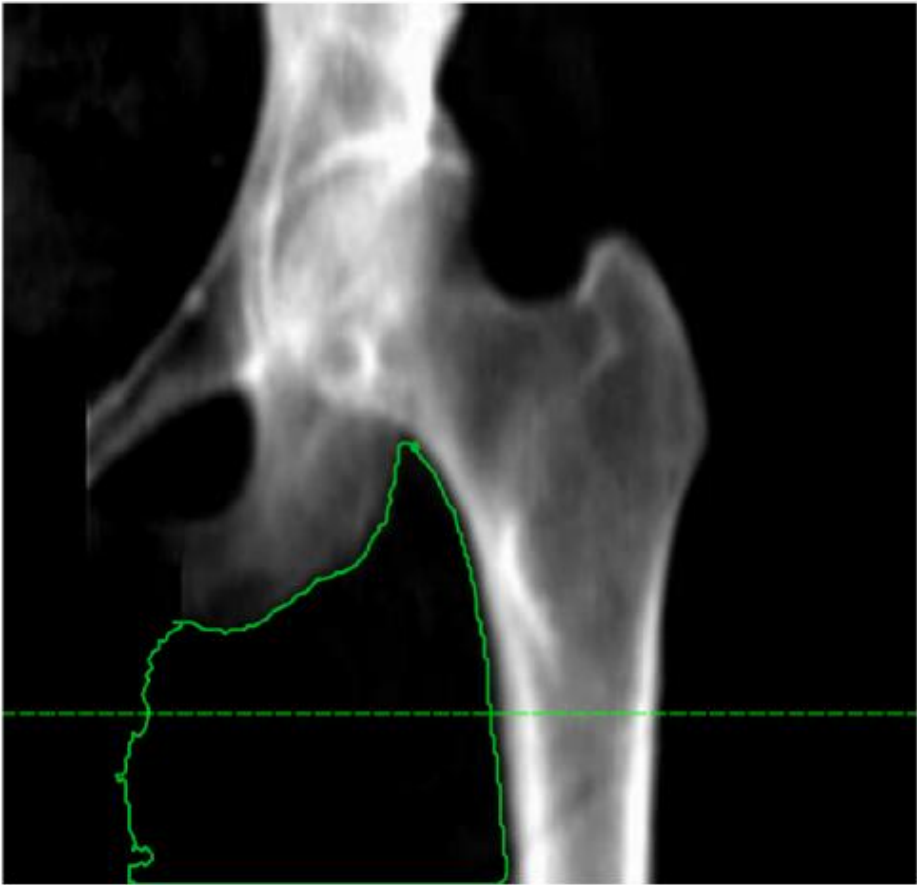
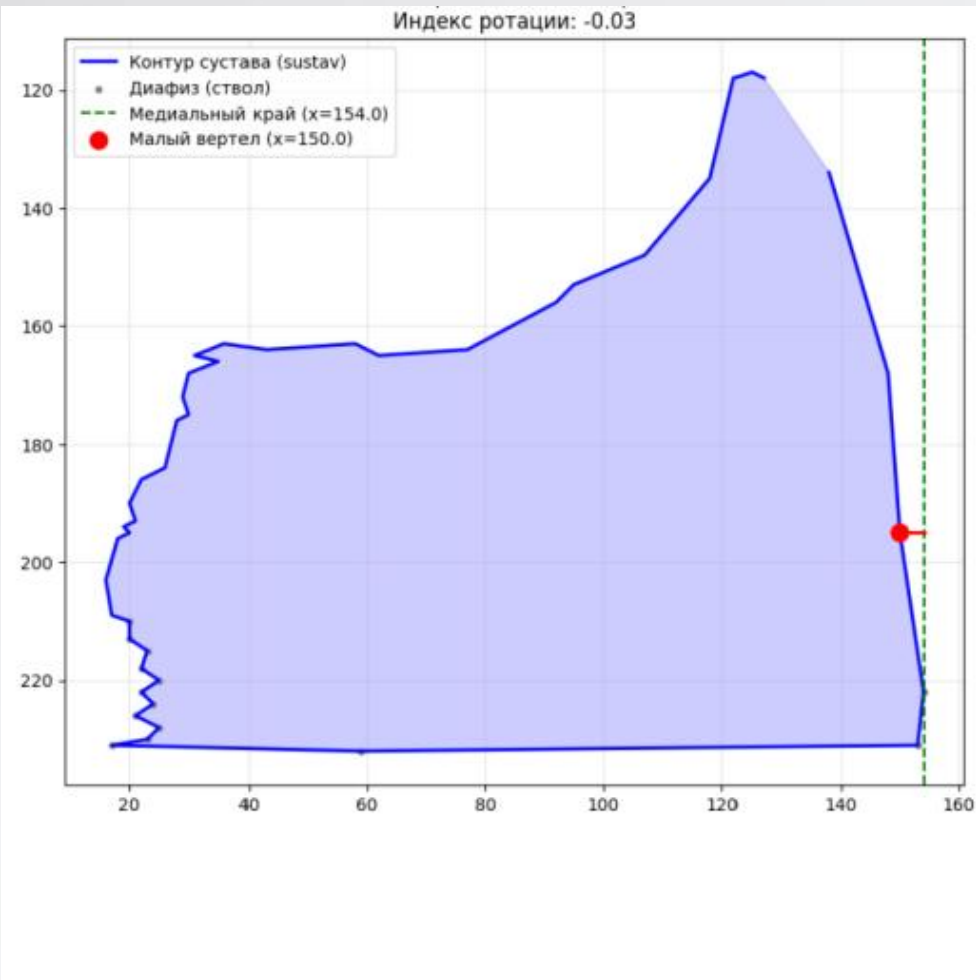
Осевые линии, средняя и сглаженная средняя



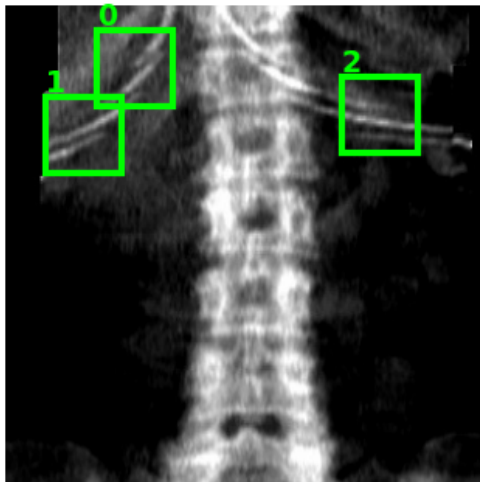
Средняя линия: raw vs smoothed



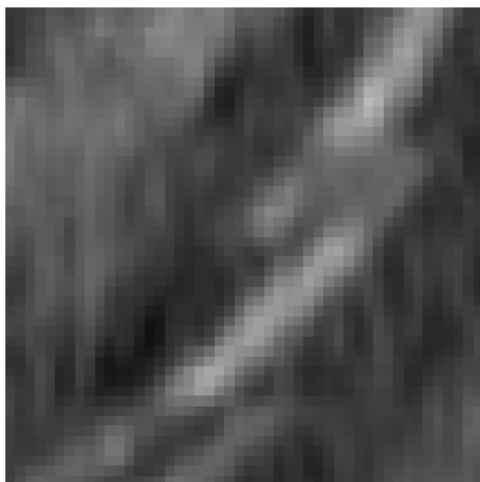
Оценка ротации бедра



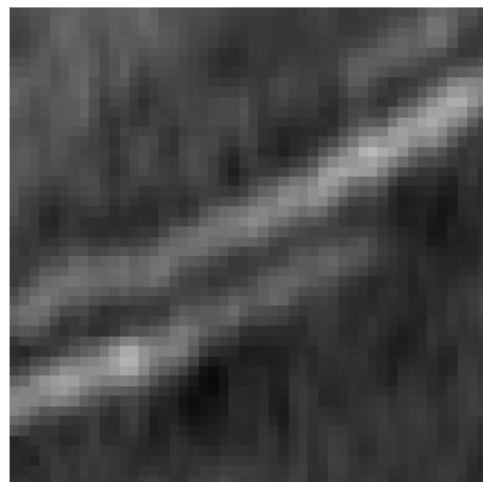
Исходное изображение



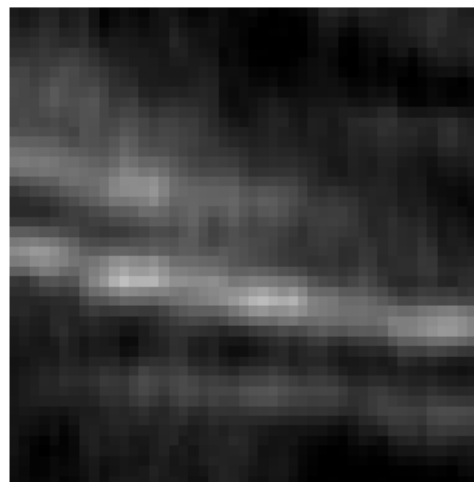
#0 true



#1 true



#2 true



На исходном изображении происходит поиск областей интереса



Функция на основе схожести кодирует фрагменты и замеряет их расстояние с закодированными образцами

Интерфейс программы



Система развёрнута в Docker-контейнере

Доступ по ссылке: <http://134.0.113.206:5000/>

Загрузка DICOM

Выберите папку с DICOM-файлами, отдельные файлы или ZIP-архив. Всё обрабатывается во временной папке и не сохраняется.



Папка



Файлы



ZIP-архив



Нажмите, чтобы выбрать папку с DICOM

Все файлы из папки и подпапок будут загружены

Загрузить

Очистить



Счётчик файлов

DICOM · отчёты · обработка

3

файлов найдено в директории



Обработка...

РЕЗУЛЬТАТ

Здесь появится результат...

Интерфейс программы



Выгрузить в Excel все отчёты

Отчёты

Максимум 3 файла на одно имя

Найдено: 3

upload_20260929_123246

upload_20260929_123246_CR000003_report.json

```
"errors": [],
"image_name": "CR000003.jpg",
"position_correct": null,
"pozv": "",
"processing_time_sec": null,
"research_name": "upload_20260929_123246",
"spine_angle": null,
"status": "pending",
"steps_time_sec": {
  "classify": 0.007
},
"sust_posit": true,
"sust_rotation_std": "vnutr rotation",
"sust_side": "left",
"taz": ""
}
```

upload_20260929_123246

upload_20260929_123246_CR000004_report.json

Примеры отчётов

Расшифровка результатов обработки

К отчётам

ПОЗВОНОЧНИК · SPINE

2.25.66397484472966116002950503539482860450

axes.png

SPINE OK 4.41 S

Ось позвоночника

Исходное изображение

ПАРАМЕТРЫ ПОЗВОНОЧНИКА

Угол, °0.95

Позициякорректна

Центрированиесмещено

Артефактыобнаружены

ТАЗесть

Pozv9

ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ

segmentation1.922s

remove_spine1.025s

estimate_angle1.325s

detect_artifacts0.059s

check_centering0.043s

check_position0.036s

13